# 2006 中国西部数学奥林匹克

## 第一天

**1.** 设 $n(n\geqslant 2)$ 是给定的正整数，$a_1, a_2, \cdots, a_n \in (0,1)$. 求 $\sum_{i=1}^{n} \sqrt[6]{a_i(1-a_{i+1})}$ 的最大值，这里 $a_{n+1}=a_1$. （朱华伟　供题）

**2.** 求满足下述条件的最小正实数 $k$：对任意不小于 $k$ 的 4 个互不相同的实数 $a、b、c、d$，都存在 $a、b、c、d$ 的一个排列 $p、q、r、s$，使得方程 $(x^2+px+q)(x^2+rx+s)=0$ 有 4 个互不相同的实数根. （冯志刚　供题）

**3.** 如图 1，在 $\triangle PBC$ 中，$\angle PBC=60°$，过点 $P$ 作 $\triangle PBC$ 的外接圆 $\odot O$ 的切线，与 $CB$ 的延长线交于点 $A$. 点 $D、E$ 分别在线段 $PA$ 和 $\odot O$ 上，使得 $\angle DBE=90°$，$PD=PE$. 联结 $BE$ 与 $PC$ 相交于点 $F$. 已知 $AF、BP、CD$ 三线共点.

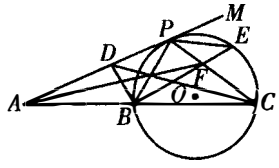


图 1

(1) 求证：$BF$ 是 $\angle PBC$ 的角平分线；

(2) 求 $\tan\angle PCB$ 的值. （熊　斌　供题）

**4.** 设正整数 $a$ 不是完全平方数. 求证：对每一个正整数 $n$，

$$S_n=\{\sqrt{a}\}+\{\sqrt{a}\}^2+\cdots+\{\sqrt{a}\}^n$$

的值都是无理数. 这里 $\{x\}=x-[x]$，其中，$[x]$ 表示不超过 $x$ 的最大整数.

（陶平生　供题）

## 第二天

**5.** 设 $S=\{n \mid n-1, n, n+1$ 都可以表示为两个正整数的平方和$\}$. 证明：若 $n\in S$，则 $n^2\in S$. （王建伟　供题）

**6.** 如图 2，$AB$ 是 $\odot O$ 的直径，$C$ 为 $AB$ 延长线上的一点，过点 $C$ 作 $\odot O$ 的割线，与 $\odot O$ 交于点 $D、E$，$OF$ 是 $\triangle BOD$ 的外接圆 $\odot O_1$ 的直径，联结 $CF$ 并延长交 $\odot O_1$ 于点 $G$. 求证：$O、A、E、G$ 四点共圆.

（边红平　供题）

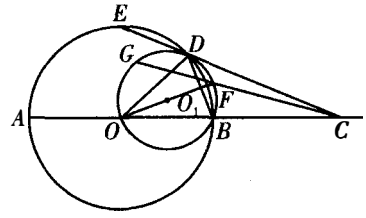


图 2

**7.** 设 $k$ 是一个不小于 3 的正整数，$\theta$ 是一个实数. 证明：如果 $\cos(k-1)\theta$ 和 $\cos k\theta$ 都是有理数，那么，存在正整数 $n(n>k)$，使得 $\cos(n-1)\theta$ 和 $\cos n\theta$ 都是有理数.

（李伟固　供题）

**8.** 给定正整数 $n(n\geqslant 2)$. 求 $|X|$ 的最小值，使得对集合 $X$ 的任意 $n$ 个二元子集 $B_1, B_2, \cdots, B_n$，都存在集合 $X$ 的一个子集 $Y$，满足：

(1) $|Y|=n$；

(2) 对 $i=1,2,\cdots,n$，都有 $|Y\cap B_i|\leqslant 1$.

这里，$|A|$ 表示有限集合 $A$ 的元素个数.

（冷岗松　供题）

## 参考答案

### 第一天

**1.** 由算术—几何平均值不等式得

$$\sqrt[6]{a_i(1-a_{i+1})}$$
$$=2^{\frac{4}{6}}\sqrt[6]{a_i(1-a_{i+1})\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}$$
$$\leqslant 2^{\frac{2}{3}}\times\frac{1}{6}(a_i+1-a_{i+1}+2)$$
$$=2^{\frac{2}{3}}\times\frac{1}{6}(a_i-a_{i+1}+3),$$

所以，$\sum_{i=1}^{n}\sqrt[6]{a_i(1-a_{i+1})}$

$\leqslant 2^{\frac{2}{3}}\times\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{n}(a_i-a_{i+1}+3)$

$=2^{\frac{2}{3}}\times\frac{1}{6}\times 3n=\frac{n}{\sqrt[3]{2}}$，

当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n=\frac{1}{2}$ 时，上式等号成立.

故 $y$ 的最大值是 $\frac{\sqrt[3]{4}n}{2}$.

**2.** 一方面，若 $k<4$，取 $a、b、c、d\in[k,\sqrt{4k})$，则对 $(a、b、c、d)$ 的任意排列 $(p、q、r、s)$，方程 $x^2+px+q=0$ 的判别式为 $p^2-4q<4k-4q\leqslant 4k-4k=0$，该方程无实数根. 所以，$k\geqslant 4$.

另一方面，设 $a、b、c、d$ 是不小于 4 的 4 个不同实数，不妨设 $4\leqslant a<b<c<d$. 考察方程

$x^2+dx+a=0$，　①

和　$x^2+cx+b=0$.　②

首先，$d^2-4a>4(d-a)>0$，$c^2-4b>4(c-b)>0$，故方程①、②都有两个不同实根.

其次，若方程①与②有公共实根 $\beta$，则

$$\begin{cases}\beta^2+d\beta+a=0,\\ \beta^2+c\beta+b=0.\end{cases}$$

两式相减得 $\beta=\frac{b-a}{d-c}>0$，这时，$\beta^2+d\beta+a>0$，矛盾.

所以，方程①与②没有公共实根.

从而，$k=4$ 符合要求.

综上，$k=4$.

**3.** (1) 当 $BF$ 平分 $\angle PBC$ 时，由于 $\angle DBE=90°$，所以，$BD$ 平分 $\angle PBA$. 于是，

$$\frac{PF}{FC}\cdot\frac{CB}{BA}\cdot\frac{AD}{DP}=\frac{PB}{BC}\cdot\frac{BC}{BA}\cdot\frac{AB}{PB}=1.$$

由塞瓦定理的逆定理知 $AF、BP、CD$ 三线共点.

若还有一个 $\angle D'BF'$ 满足 $\angle D'BF'=90°$，且 $AF'、BP、CD'$ 三线共点，不妨设点 $F'$ 在线段 $PF$ 内，则点 $D'$ 在线段 $AD$ 内. 于是，

$$\frac{PF'}{F'C}<\frac{PF}{FC},\frac{AD'}{PD'}<\frac{AD}{PD}.$$

故 $\frac{PF'}{F'C}\cdot\frac{CB}{BA}\cdot\frac{AD'}{D'P}<\frac{PF}{FC}\cdot\frac{CB}{BA}\cdot\frac{AD}{PD}=1$，

这与 $AF'、BP、CD'$ 三线共点矛盾.

所以，$BF$ 是 $\angle PBC$ 的内角平分线.

(2) 不妨设 $\odot O$ 的半径为 1，$\angle PCB=\alpha$.

由(1)知 $\angle PBE=\angle EBC=30°$，且 $E$ 是 $\overset{\frown}{PC}$ 的中点.

因为 $\angle MPE=\angle PBE=30°$，$\angle CPE=\angle CBE=30°$，所以，由 $PD=PE$，知

$\angle PDE=\angle PED=15°$，

$PE=2\sin 30°=1$，$DE=2\cos 15°$.

又 $BE=2\sin\angle ECB=2\sin(\alpha+30°)$，

$\angle BED=\angle BEP-15°=\alpha-15°$，

所以，在 Rt $\triangle BDE$ 中，有

$\cos(\alpha-15°)=\frac{BE}{DE}=\frac{2\sin(\alpha+30°)}{2\cos 15°}$，

$\cos(\alpha-15°)\cdot\cos 15°=\sin(\alpha+30°)$，

$\cos\alpha+\cos(\alpha-30°)=2\sin(\alpha+30°)$，

$\cos\alpha+\cos\alpha\cdot\cos 30°+\sin\alpha\cdot\sin 30°$

$=\sqrt{3}\sin\alpha+\cos\alpha$，

$1+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\tan\alpha=\sqrt{3}\tan\alpha+1$.

所以，$\tan\alpha=\frac{6+\sqrt{3}}{11}$.

**4.** 设 $c^2<a<(c+1)^2(c\geqslant 1)$，则 $[\sqrt{a}]=c$，且 $1\leqslant a-c^2\leqslant 2c$，而 $\{\sqrt{a}\}=\sqrt{a}-[\sqrt{a}]=\sqrt{a}-c$. 令

$\{\sqrt{a}\}^k=(\sqrt{a}-c)^k=x_k+y_k\sqrt{a}(k\in\mathbf{N}_+,x_k、y_k\in\mathbf{Z})$.

则 $S_n=(x_1+x_2+\cdots+x_n)+(y_1+y_2+\cdots+y_n)\sqrt{a}$.　①

下面证明：对所有正整数 $n$，$T_n=\sum_{k=1}^{n}y_k\neq 0$.

由于 $x_{k+1}+y_{k+1}\sqrt{a}=(\sqrt{a}-c)^{k+1}$

$=(\sqrt{a}-c)(x_k+y_k\sqrt{a})$

$=(ay_k-cx_k)+(x_k-cy_k)\sqrt{a}$，

所以，$\begin{cases}x_{k+1}=ay_k-cx_k,\\ y_{k+1}=x_k+cy_k.\end{cases}$

由 $x_1=-c$，$y_1=1$，可得 $y_2=-2c$.

消去 $\{x_k\}$ 得

$y_{k+2}=-2cy_{k+1}+(a-c^2)y_k$，　②

其中，$y_1=1$，$y_2=-2c$.

由数学归纳法易得

$y_{2k-1}>0$，$y_{2k}<0$.　③

由式②、③可得

$y_{2k+2}-y_{2k+1}=-(2c+1)y_{2k+1}+(a-c^2)y_{2k}<0$，

$y_{2k+2}+y_{2k+1}=-(2c-1)y_{2k+1}+(a-c^2)y_{2k}<0$.

相乘得 $y_{2k+2}^2-y_{2k+1}^2>0$.

又因 $y_2^2-y_1^2>0$，故 $|y_{2k-1}|<|y_{2k}|$.

又由 $y_{2k+1}-y_{2k}$

$=-(2c+1)y_{2k}+(a-c^2)y_{2k-1}>0$，

$y_{2k+1}+y_{2k}=-(2c-1)y_{2k}+(a-c^2)y_{2k-1}>0$，

相乘得 $y_{2k+1}^2-y_{2k}^2>0$，即 $|y_{2k}|<|y_{2k+1}|$.

所以，对所有正整数 $n$，都有

$$|y_n|<|y_{n+1}|. \quad ④$$

故由式③、④得，对所有正整数 $n$，都有

$y_{2k-1}+y_{2k}<0$，$y_{2k}+y_{2k+1}>0$.

因此，

$T_{2n-1}=y_1+(y_2+y_3)+\cdots+(y_{2n-2}+y_{2n-1})>0$，

$T_{2n}=(y_1+y_2)+(y_3+y_4)+\cdots+(y_{2n-1}+y_{2n})<0$.

从而，对所有正整数 $n$，都有 $T_n\neq 0$.

故由式①知，$S_n$ 是无理数.

## 第二天

**5.** 注意到，若 $x$、$y$ 是整数，则由奇偶性分析知

$x^2+y^2\equiv 0,1,2 \pmod 4$.

若 $n\in S$，则由上知 $n\equiv 1 \pmod 4$. 于是，可设

$n-1=a^2+b^2(a\geqslant b)$，

$n=c^2+d^2(c>d)$，

$n+1=e^2+f^2(e\geqslant f)$，

其中，$a$、$b$、$c$、$d$、$e$、$f$ 都是正整数.

则 $n^2+1=n^2+1^2$，

$n^2=(c^2+d^2)^2=(c^2-d^2)^2+(2cd)^2$，

$n^2-1=(a^2+b^2)(e^2+f^2)$

$=(ae-bf)^2+(af+be)^2$.

假设 $b=a$，且 $f=e$，则 $n-1=2a^2$，$n+1=2e^2$.

两式相减得 $e^2-a^2=1$，则 $e-a\geqslant 1$.

而 $1=e^2-a^2=(e+a)(e-a)>1$，矛盾.

故 $b=a$，$f=e$ 不可能同时成立.

所以，$ae-bf>0$. 于是，$n^2\in S$.

**6.** 如图 3，联结 $AD$、$DG$、$GA$、$GO$、$EA$、$EO$.

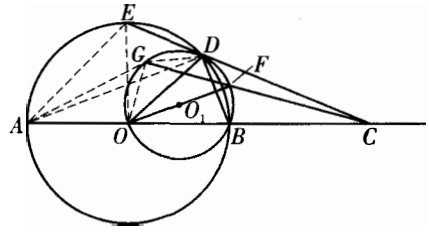



图 3

因为 $OF$ 是等腰 $\triangle DOB$ 的外接圆的直径，所以，$OF$ 平分 $\angle DOB$，即 $\angle DOB=2\angle DOF$.

又 $\angle DAB=\frac{1}{2}\angle DOB$，所以，

$\angle DAB=\angle DOF$.

又 $\angle DGF=\angle DOF$，则 $\angle DAB=\angle DGF$.

故 $G$、$A$、$C$、$D$ 四点共圆，有

$$\angle AGC=\angle ADC. \quad ①$$

而 $\angle AGC=\angle AGO+\angle OGF=\angle AGO+\frac{\pi}{2}$， ②

$$\angle ADC=\angle ADB+\angle BDC=\frac{\pi}{2}+\angle BDC. \quad ③$$

结合式①、②、③得

$$\angle AGO=\angle BDC. \quad ④$$

因为 $B$、$D$、$E$、$A$ 四点共圆，所以，

$$\angle BDC=\angle EAO. \quad ⑤$$

又 $OA=OE$，所以，

$$\angle EAO=\angle AEO. \quad ⑥$$

由式④、⑤、⑥得 $\angle AGO=\angle AEO$.

故 $O$、$A$、$E$、$G$ 四点共圆.

**7.** 首先，证明如下结论：

设 $\alpha$ 是一个实数. 如果 $\cos\alpha$ 是有理数，那么，对任意正整数 $m$，$\cos m\alpha$ 是有理数.

对 $m$ 用数学归纳法.

由 $\cos\alpha$ 是有理数，得 $\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1$ 也是有理数.

设对一切 $m\leqslant l(l\geqslant 2)$，$\cos m\alpha$ 是有理数，则由

$\cos(l+1)\alpha=2\cos l\alpha\cdot\cos\alpha-\cos(l-1)\alpha$

知 $\cos(l+1)\alpha$ 也是有理数，即当 $m=l+1$ 时，命题也成立.

由上述结论，对 $\alpha=k\theta$、$(k-1)\theta$ 分别令 $m=k$、$k+1$，得到 $\cos k^2\theta$、$\cos(k^2-1)\theta$ 都是有理数. 又 $k^2>k$，从而命题得证.

**8.** $|X|_{\min}=2n-1$.

(1) 当 $|X|=2n-2$ 时，不一定存在满足条件的 $Y$.

事实上，令 $X=\{1,2,\cdots,2n-2\}$，考虑 $X$ 的一个划分

$B_1=\{1,2\}$，$B_2=\{3,4\}$，……

$B_{n-1}=\{2n-3,2n-2\}$.

因为 $|Y|=n$，所以，$Y$ 中至少有两个元素属于同一个 $B_j$. 此时，$|Y\cap B_j|>1$，矛盾.

(2) 接下来证明：$|X|=2n-1$ 符合题意.

记 $B=\bigcup_{i=1}^{n}B_i$，$|B|=2n-1-z$，则存在 $z$ 个在所有 $B_i$ 中未出现的元素，记为 $a_1$，$a_2$，$\cdots$，$a_z$. 如果 $z\geqslant n-1$，则取 $Y=\{a_1,a_2,\cdots,a_{n-1},d\}(d\in B)$ 即可.

下设 $z<n-1$.

设在 $B_1$，$B_2$，$\cdots$，$B_n$ 中仅出现 1 次的元素有 $t$ 个.

因 $\sum_{i=1}^{n}|B_i|=2n$，则 $t+2(2n-1-z-t)\leqslant 2n$.

所以，$t\geqslant 2n-2-2z$.

故在 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 中出现的次数大于或等于 2 的元素至多累计出现了

$$2n-(2n-2-2z)=2+2z$$

次.

考虑在 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 中出现 1 次的元素 $b_1,b_2,\cdots,b_t$，于是，$B_1,B_2,\cdots,B_n$ 中的元素不含 $b_1,b_2,\cdots,b_t$ 的 $B_j$ 至多有 $\frac{2+2z}{2}=1+z$ 个.

故至少有 $n-(z+1)=n-z-1$ 个 $B_j$ 含有 $b_1,b_2,\cdots,b_t$.

不妨设 $B_1,B_2,\cdots,B_{n-1-z}$ 分别含有 $b_1,b_2,\cdots,b_t$ 中的元素 $b_1',b_2',\cdots,b_{n-1-z}'$（如果这样，$B_l(1\leqslant l\leqslant n-1-z)$中有多个只选一个）.

因为 $2(n-1-z)+z=2n-2-z<2n-1$，所以，必有某个元素 $d$ 不出现在 $B_1,B_2,\cdots,B_{n-1-z}$ 中，且出现在 $B_{n-z},\cdots,B_n$ 中.记

$$Y=\{a_1,a_2,\cdots,a_z,b_1',b_2',\cdots,b_{n-1-z}',d\},$$

则 $Y$ 满足要求.　　（刘诗雄　提供）